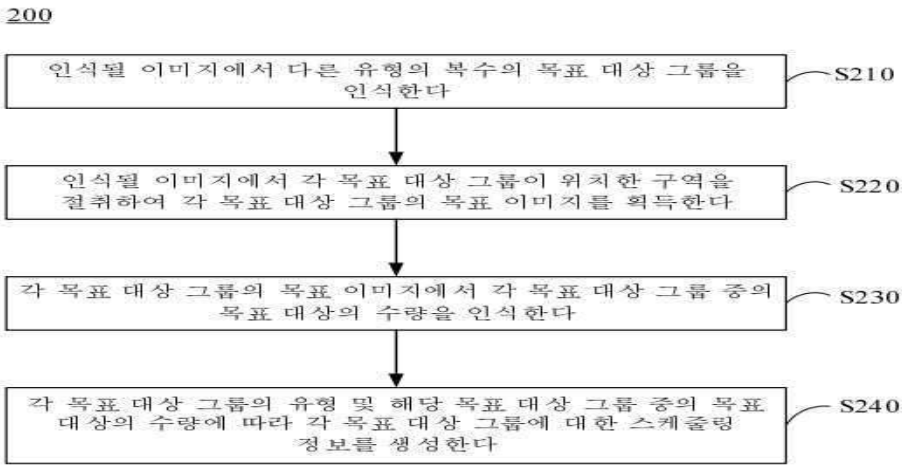
프로젝트 요약서

(02-17) 조

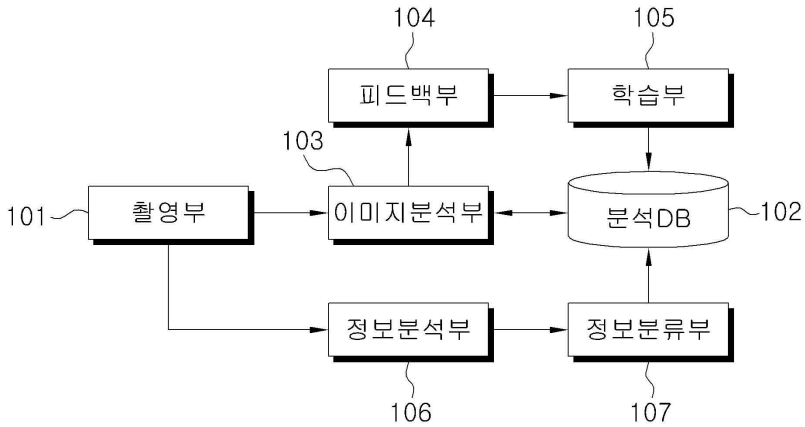
작품명 (주제)	(국문) Diabetic:Care - 당뇨병 환자를 위한 AI 식단 관리 어플리케이션		
	(영문) Diabetic:Care – AI diet management applications for diabetics		
책 임 자	성 명	주시원	
	소 속	소프트웨어학과	
	학 번	2018038045	
개발기간	2023 년 09월 11일 ~ 2024년 월 일		
참여학생	학번	이름	전공
	2018038045	주시원	소프트웨어학과
	2020044005	김민정	환경생명화학과
	2021041047	허정윤	소프트웨어학과
지도교수	홍장의 교수님		
작품(주제)에 대한 요약			
작품 설명	Diabetic:Care는사용자의 건강을 챙기기 위한 AI 기반 애플리케이션이다. 실시간 이미지 분석 기술을 활용하여 사용자가 섭취하는 음식의 정보(칼로리, 탄수화물, 단백질, 지방, 나트륨)를 분석하여, 이를 바탕으로 당뇨병 환자의 현재 상태에 최적화된 식단을 추천해주는 기능을 제공한다.		
작품의 주요 기능	1. 이미지 인식 기능을 활용한 개인 식단 기록 기능 사용자가 식단을 카메라로 찍으면 이미지 인식을 통해 음식 메뉴를 인식하고, 이에 기반한 칼로리 및 영양소(칼로리, 탄수화물, 단백질, 지방, 나트륨) 정보를 제공한다. 사용자가 직접 문자로 입력하여 식단 정보를 수정할 수 있도록 한다. *식단 이미지 인식 : 사용자가 촬영한 식단의 이미지를 인식하여 해당 음식의 메뉴와 칼로리, 영양소(비타민, 단백질 등) 정보를 제공한다. *칼로리 계산 : 촬영된 음식의 칼로리와 영양소 정보를 높은 정확도로 예측한다. 2. AI 챗봇 추천 기능 사용자가 기록한 식단 정보와 혈당 상태에 맞추어 챗봇이 개인화된 식단을 추천하는 기능을 제공한다. 3. 데이터 시각화 기능 사용자의 식단 및 혈당 데이터를 시각화하여 그래프로 나타내주는 기능을 제공한다. 4. 혈당 관리 기능 공복 혈당 및 식후 혈당을 기록하는 기능을 제공한다. 5. 알림 기능 혈당 측정 주기, 식사 시간, 투약 시간, 운동 권장 등의 알림을 사용자에게 제공한다.		

운영개념	1. 머신러닝 라이브러리를 활용하여 모델을 제작한다. (모델은 식단을 인식하는 데에 사용된다.) 2. 오픈 소스 데이터셋 (https://aihub.or.kr/aihubdata/data/view.do?currMenu=115&topMenu=100&aihubDataSe=realm&dataSetSn=74)을 활용하여 식단의 초기 모델을 훈련한다. 3. 사용자의 신체 정보, 식단 기록, 이미지 데이터 등을 저장하는 데이터 베이스를 구축한다. 4. 카메라를 통해 식단을 인식하고, 식품 영양 성분 데이터를 통해 칼로리 및 영양정보를 측정한다. 5. 사용자의 식단 및 신체 정보를 바탕으로 개인화된 식단을 제공하는 챗봇을 탑재한다.(챗봇은 Dialogflow API를 이용한다.)
기타 개발시 고려사항	1. 개인정보를 다루기 때문에 보안과 관련한 암호화 기술에 대해 고려해야 한다. 2. 모델이 음식을 정확히 인식하고, 영양소를 파악할 수 있어야 한다. 따라서 다양한 이미지 인식 모델과 데이터 셋을 고려해야 한다. 3. 음식 영양 성분의 데이터가 확보되어야 한다. 4. 챗봇이 사용자로부터 주어진 키워드를 인식하고, 상황에 맞는 답변을 제공할 수 있어야 한다. 5. 비슷한 제품이나 서비스를 제공하는 경쟁사와 차별화된 강점을 강화하고, 약점을 보완해야 한다. 6. 구현 때 요구되는 기술의 후보군을 잘 선정하여 개인의 역량에 따라 구현 업무를 잘 배분해야 한다. - AI based system(Deep Learning) : Pytorch, TensorFlow, Caffe2, OpenVino, Keras, pandas 등 - Database management : MySQL, Google Firebase - Applications : e.g. Mobile platform(Flutter), Web service(React)
선행기술 조사 분석	**<특허>** **이미지 인식 방법, 장치, 전자 기기, 저장 매체 및 컴퓨터 프로그램** IMAGE RECOGNITION METHOD, APPARATUS, ELECTRONIC DEVICE, STORAGE MEDIUM, AND COMPUTER PROGRAM [10-2022-0085411] 인공지능 분야, 특히는 이미지 인식 분야에 관한 이미지 인식 방법을 제공한다. 구체적인 구현 방식은, 인식될 이미지에서 다른 유형의 복수의 목표 대상 그룹을 인식하는 것; 인식될 이미지에서 각 목표 대상 그룹이 위치한 구역을 절취하여 각 목표 대상 그룹의 목표 이미지를 획득하는 것; 각 목표 대상 그룹의 목표 이미지에서 각 목표 대상 그룹 중의 목표 대상의 수량을 인식하는 것; 및 각 목표 대상 그룹의 유형 및 해당 목표 대상 그룹 중의 목표 대상의 수량에 따라 각 목표 대상 그룹에 대한 스케줄링 정보를 생성하는 것을 포함한다. 본 개시는 또한 이미지 인식 장치, 전자 기기 및 저장 매체를 제공한다. **딥러닝을 이용한 음식인식 및 식단관리 시스템** Food Recognition and Diet Management System Using Deep Learning



[10-2018-0010746]

애플리케이션과 웹을 이용하여 사용자가 자신의 식단관리와 체질량지수(BMI)계산, 음식사진 촬영과 게시판을 통한 다이어트 정보공유를 통해 건강을 관리할 수 있으며, 촬영하여 업로드된 음식사진의 용기 및 배경을 제거 후 음식을 인식하되 딥러닝을 통해 미리 학습된 모델에 적용하여 음식인식 및 칼로리 계산의 신뢰도를 향상시켜 편리한 식단 및 다이어트 관리를 지원하는 딥러닝을 이용한 음식인식 및 식단관리 시스템에 관한 것이다.



<논문>

1. Backpropagation applied to handwritten zip code recognition
(Y.LeCun at. al. 1989)
CNN에 대해서 처음 언급된 논문이다. CNN은 이미지 인식에 있어서 가장 기초적인 신경망 모델이기 때문에, 이 논문을 가져오게 되었다.

2. The development of food image detection and recognition model of Korean food for mobile dietary management
(Seon-Joo Park 외, 2019)
식이섭취량의 정확한 측정을 위해 모바일 앱 환경에서 음식 이미지를 인식하는 모델을 개발한 내용을 담은 논문이다.
음식 이미지를 인식하고, 식이섭취량을 측정하는 부분에서 참조할 논문이라고 생각하여 가져오게 되었다.

3. 머신러닝 기반 사진인식 기술을 활용한 다이어트 AI
(노가현 외, 2020)
CNN 모델을 이용하여 사진 안의 음식의 종류를 판단하고 권장 칼로리를 계

산하는 프로그램에 대한 논문이다.
CNN을 이용하여 음식을 판별하고, 다이어트 보조라는 목적이 우리의 방향과 유사한 면이 있어 가져오게 되었다.

4. 영상처리와 딥러닝을 이용한 식단 관리 및 추천 애플리케이션 설계 및 구현
(김현지 외, 2020.11)
식단 사진을 통해 사용자의 식단을 분석/관리하는 어플을 개발한 것에 대한 논문이다.
식단에 대한 사진으로 자동으로 식단을 분석한다는 점에서 많은 유사점을 느껴 참고하게 되었다.

5. 안희정. 코로나 시기 당뇨병 환자의 영양관리: 면역에서 영양소의 역할. Journal of Korean Diabetes, 2021, 22.4: 284-289.
당뇨병 환자에게 필요한 영양소에 대해 다루는 논문이다. 탄수화물뿐만 아니라 미량영양소 및 지방선의 섭취도 중요하다는 것을 강조하고 있다.

6. 김종화. 당뇨병 환자의 영양관리. Hanyang Medical Reviews, 2011, 31.4: 220-227.
당뇨병 환자의 영양소 배분에 대해서 다루는 논문이다.
기본 영양소인 탄수화물, 단백질, 지방 외에도 소금의 섭취량에 대한 기준을 정리해두었다.

<상용 제품>
1. [Foodlens(푸드렌즈)-구독형 API 형태]
- 휴대폰으로 음식 사진을 찍으면 AI가 이를 스스로 분석하여 영양 정보를 제공함.
- 딥러닝 이미지 처리 기술 바탕으로 사진 속 여러 음식 정보를 한 번에 자동으로 분석, 음식명, 칼로리 등의 영양정보를 제공

2. [누비스캔(누비랩)]
AI 음식 스캐너
- 3D 카메라를 활용해 음식을 스캔하고 그 종류와 양을 AI로 분석해 빅데이터화 하는 기기

3. 그 외 칼로리 계산 어플
(칼로리 계산기 및 다이어트 기록) Fat Scret, YAZIO, 인아웃, 밀리그램 등

4. (어플)닥터다이어리
체중, 체성분, 혈당, 혈압, 심박수, 운동, 약물, 케톤 예상 당화혈색소 등의 건강 데이터를 분석 및 기록하는 어플

Key Words (5개) : **당뇨병, 이미지 인식 AI, ChatBot, CNN(합성곱 신경망), 식단 관리**

지도 교수	(서명)